МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСИТЕТ
ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

УДК 532.72, 532.74, 532.133,
538.91, 538.93, 544.142.4

ОЛЄЙНІК АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ПРИРОДА ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ТА КІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ НА ЛІНІЇ СПІВІСНУВАННЯ РІДИНА-ПАРА

01.04.02 – теоретична фізика

Одеса - 2013

Науковий керівник:

доктор фізико-математичних наук, професор
Маломуж Микола Петрович,
професор кафедри теоретичної фізики
Одеського національного університету
імені І.І. Мечнікова

Офіційні опоненти:

академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор
Булавін Леонід Анатолійович,
завідувач кафедри молекулярної фізики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор фізико-математичних наук, професор
Русов Віталій Данилович,
завідувач кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеського національного політехнічного університету

Мета і завдання дослідження:

- Встановити природу формування термодинамічних властивостей води, перш за все, питомого об'єму та теплоти пароутворення.
- Пояснити аномальну температурну залежність питомого об'єму води.
- Визначити величину і температурну залежність числа водневих зв'язків на одну молекулу.
- Розвинути теорію явищ переносу у воді, перш за все, самодифузії і кінематичної зсувної в'язкості.
- Виділити аргоноподібну складову кінематичної зсувної в'язкості системи. Побудувати внески водневих зв'язків у кінематичну зсувну в'язкість води.
- За допомогою лагранжевої теорії теплових термодинамічних флуктуацій визначити колективну складову коефіцієнту самодифузії у воді.
- Оцінити одночастинкову складову коефіцієнту самодифузії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- *Malomuzh N.P.,* ***Oleynik A.V.****, Rudenko A.P., Khlopov A.M.* Nature of the kinematic shear viscosity of benzene and its derivatives. // UJP – 2007. – **52**, N10, P. 393 – 945.

- *Маломуж Н.П.,* ***Олейник А.В.*** Природа кинематической сдвиговой вязкости воды. // ЖСХ – 2008. – **49**, N6, – С. 1092 – 1101.

- *Fisenko A.I., Malomuzh N.P.,* ***Oleynik A.V.*** To what extent are thermodynamic properties of water argon-like? // Chem. Phys. Lett. – 2008. – **450**, P. 297–301.

- *Маломуж М.П.,* ***Олєйнік А.В.****, Панкратов К.М.* Природа самодифузії молекул у аргоні та воді. // УФЖ – 2010. – **55**, N10, – С. 1125 – 1129.

- *Бардік В.Ю.,* ***Олєйнік А.В.*** Аномальна температурна залежність питомого об’єму води поблизу точки плавлення. // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2012. N4, – С. 267 – 272.

Загальні принципи, які використовуються у дисертаційній роботі

1. Принцип подібності відповідних станів.
2. Принцип Гільберта розкладу складної функції у ряд за примітивними функціями.
3. Принцип адитивності внесків до хім-потенціалу, обумовлених суттєво різними взаємодіями (зокрема, внеску водневих зв'язків по відношенню до внесків сил відштовхування та дисперсійних сил).

I. Подібність термодинамічних властивостей води та аргону

1. Подібність питомих об'ємів води і аргону на кривій співіснування рідина-пара

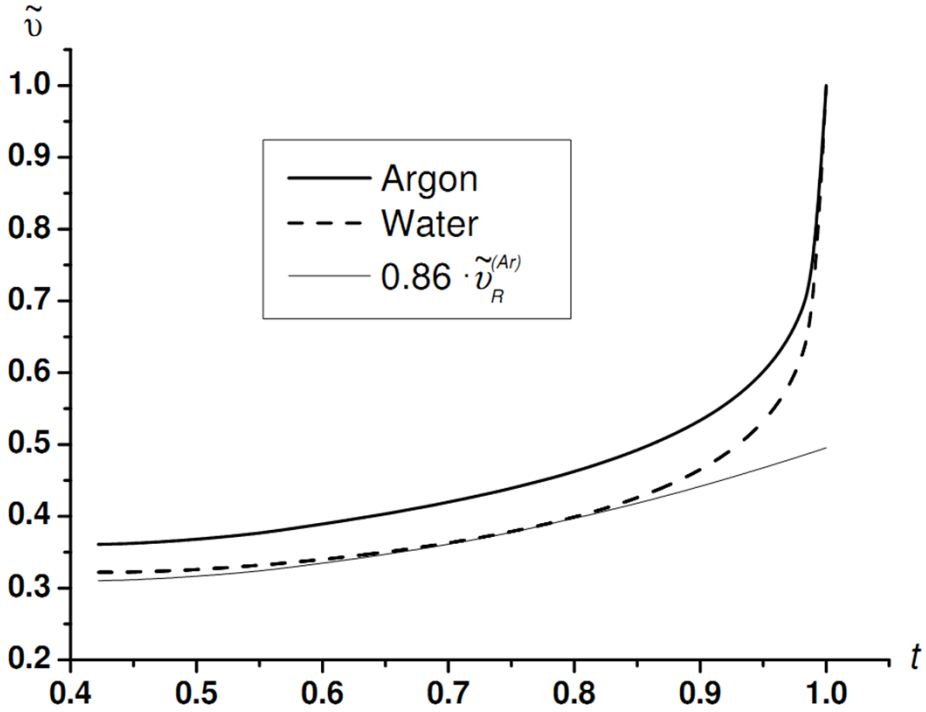
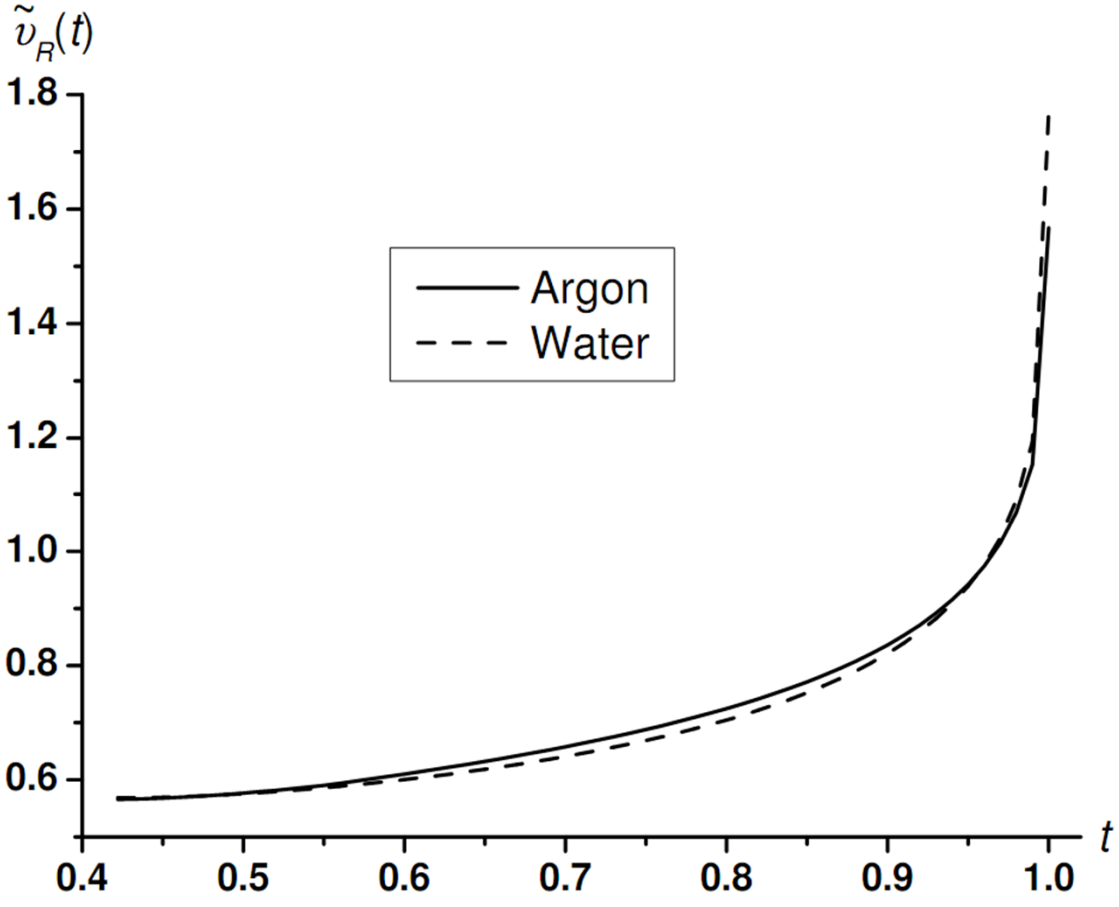


Рис.1

$$t = T / T_C$$

$$\tilde{\upsilon} = \upsilon / \upsilon_C$$

2. Температурна залежність регуляризованих значень питомих об’ємів



$$\tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t) = \frac{\upsilon^{(Ar)}(t)}{\upsilon_R^{(Ar)}}$$

$$\tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t) = \frac{\upsilon^{(w)}(t)}{\upsilon_R^{(w)}}$$

Рис.2

3. Температурна залежність відношення $\upsilon^{(w)}(t)/\upsilon^{(Ar)}(t)$

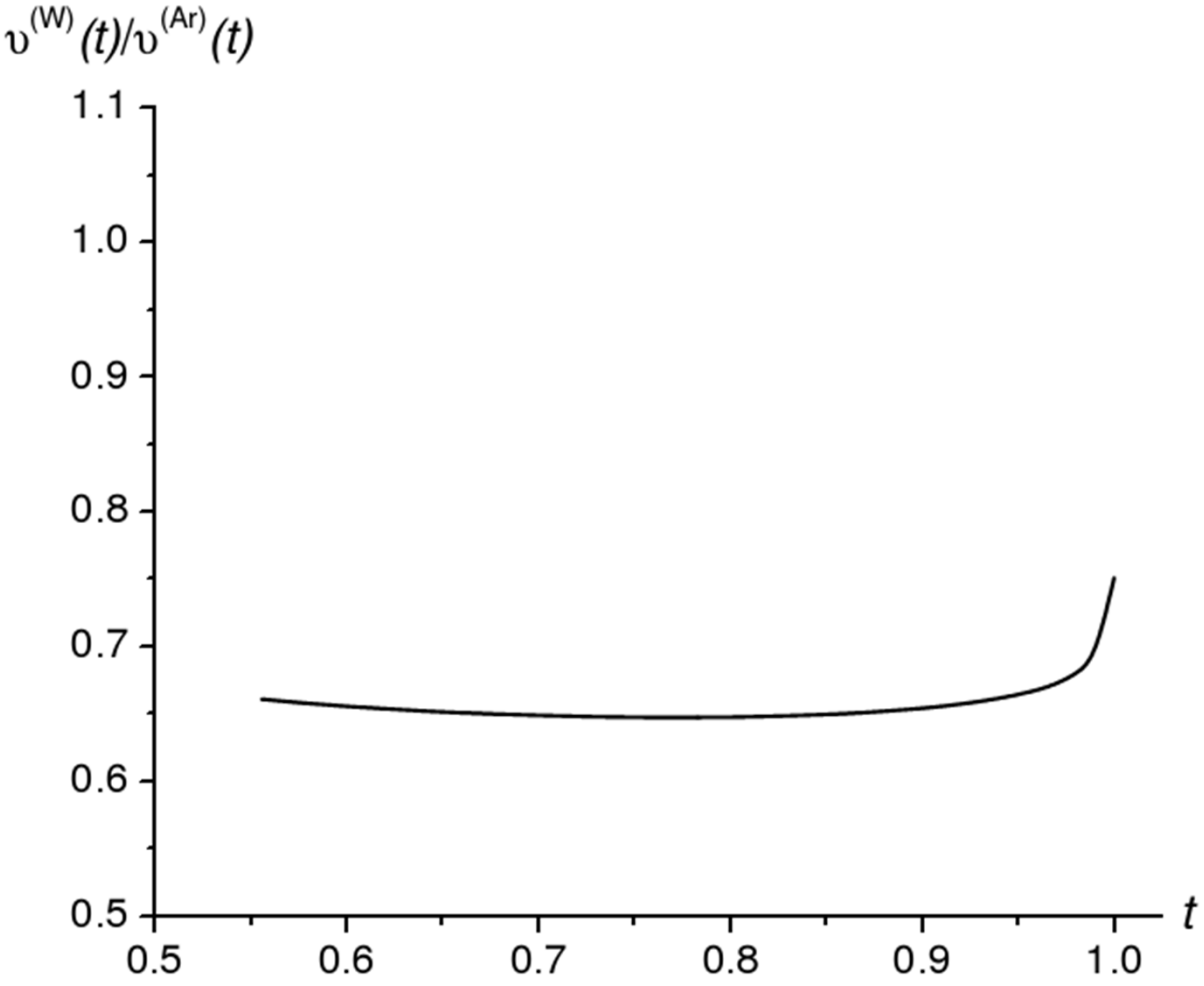
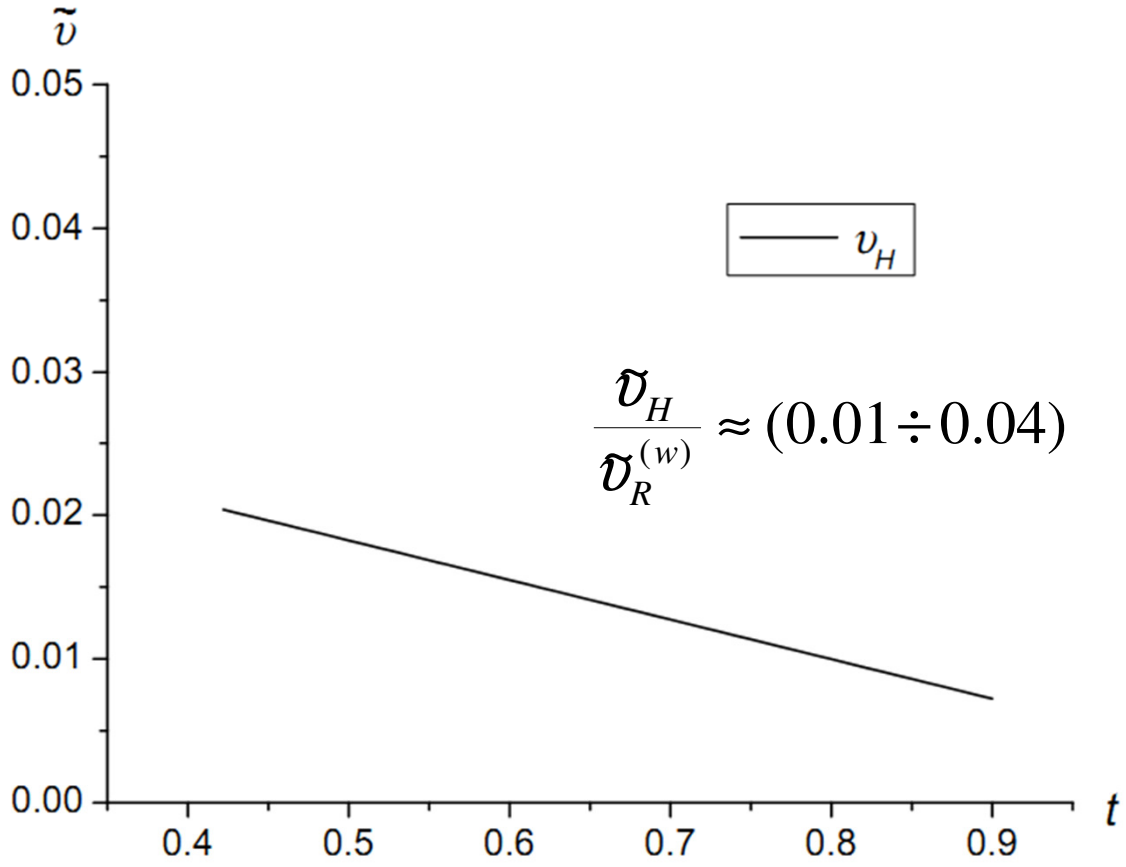


Рис.3

4. Температурна залежність внеску $\tilde{\upsilon}_H(t)$

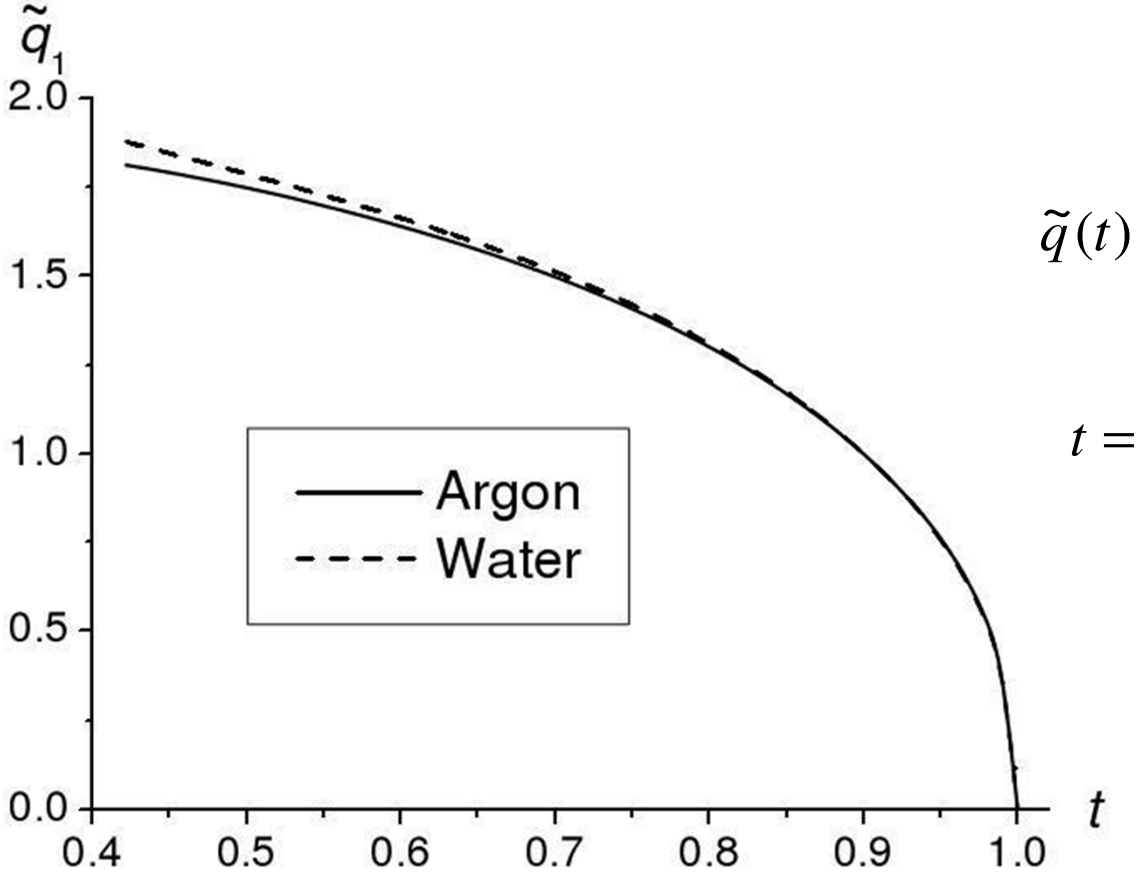
$$\tilde{\upsilon}_H(t) = \tilde{\upsilon}_R^{(w)} - \tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}$$



$$\frac{\tilde{\upsilon}_H}{\tilde{\upsilon}_R^{(w)}} \approx (0.01 \div 0.04)$$

Рис.4

5. Подібність теплот випаровування води і аргону на кривій співіснування рідина-пара



$$\tilde{q}(t) = \frac{q(t)}{q(0.9)}$$

$$t = T / T_C$$

Рис.5

6. Відношення $q_1^{(w)}(t)/q_1^{(Ar)}(t)$

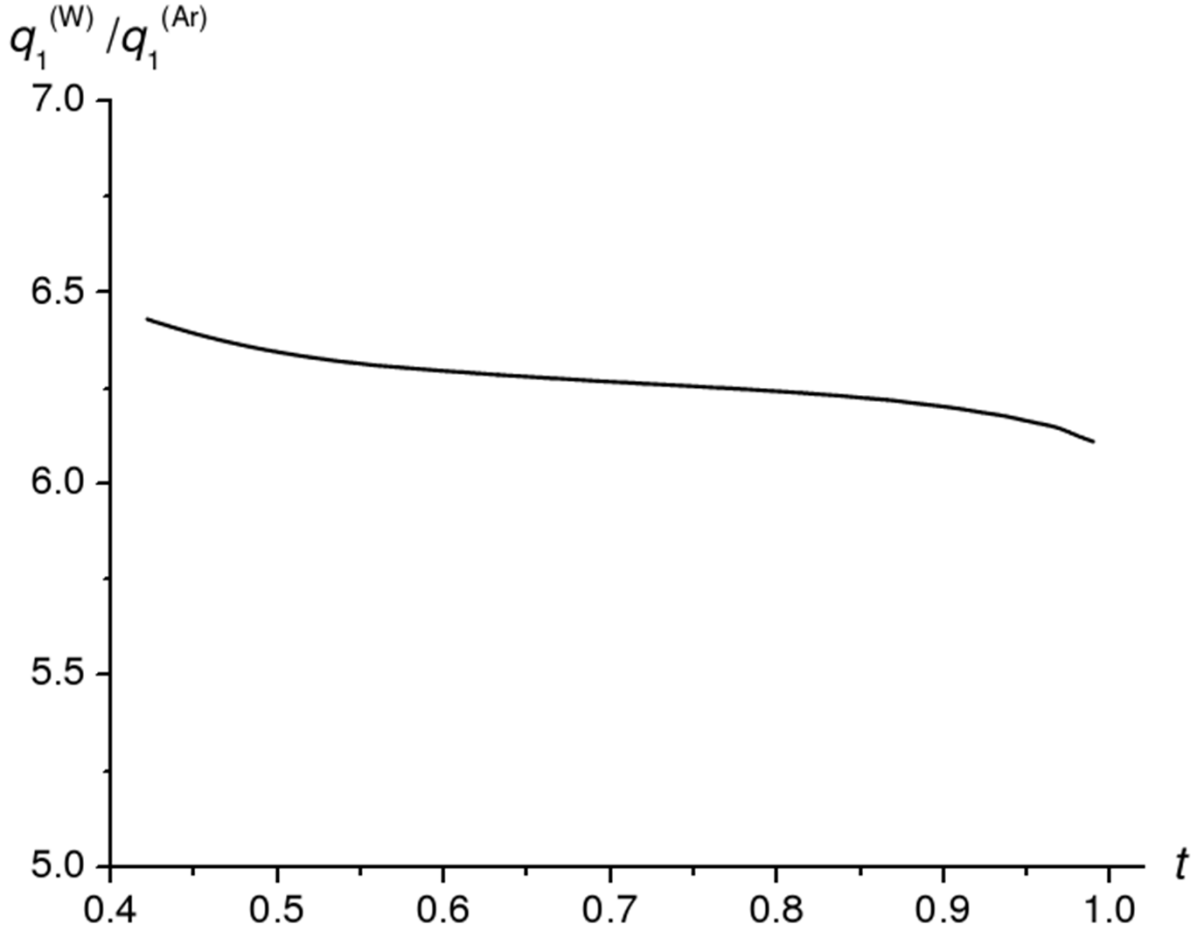


Рис.6

7. Температурна залежність внеску водневих зв'язків у теплоту випаровування води

$$\tilde{q}_H = \tilde{q}^{(w)} - \tilde{q}^{(Ar)}$$

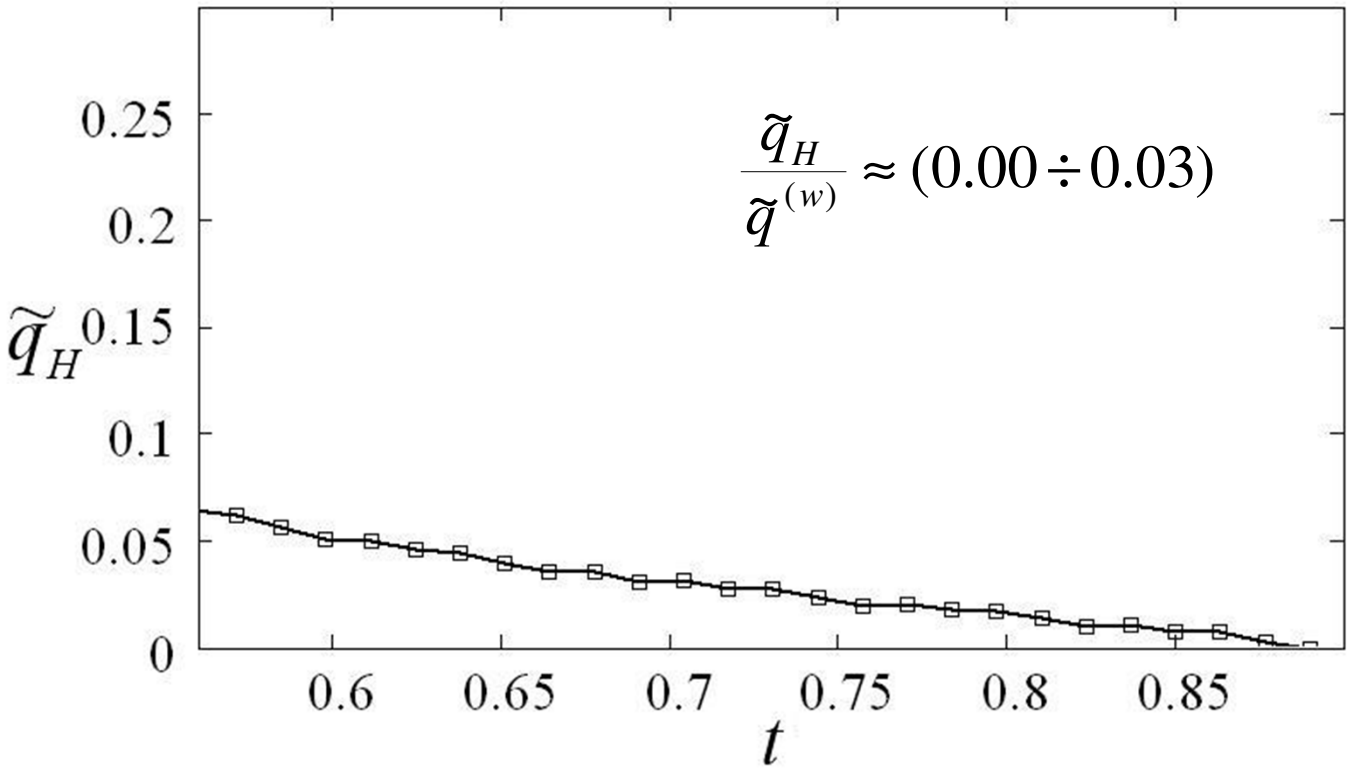


Рис.7

8. Загальна структура температурної залежності питомого об’єму води

$$\tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t) = \tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t) + \tilde{\upsilon}_H(t)$$

$$\tilde{\upsilon}_H(t) = \sum_I a_i S_i,$$

$$S_1 = n_H(t), \qquad S_2 = \chi_H(t),$$

$$\tilde{\upsilon}_H(t) = \tilde{\upsilon}_H^{(0)} \cdot n_H(t) + \dots,$$

$$n_H(t) = 4 \cdot (1 - \lambda t)$$

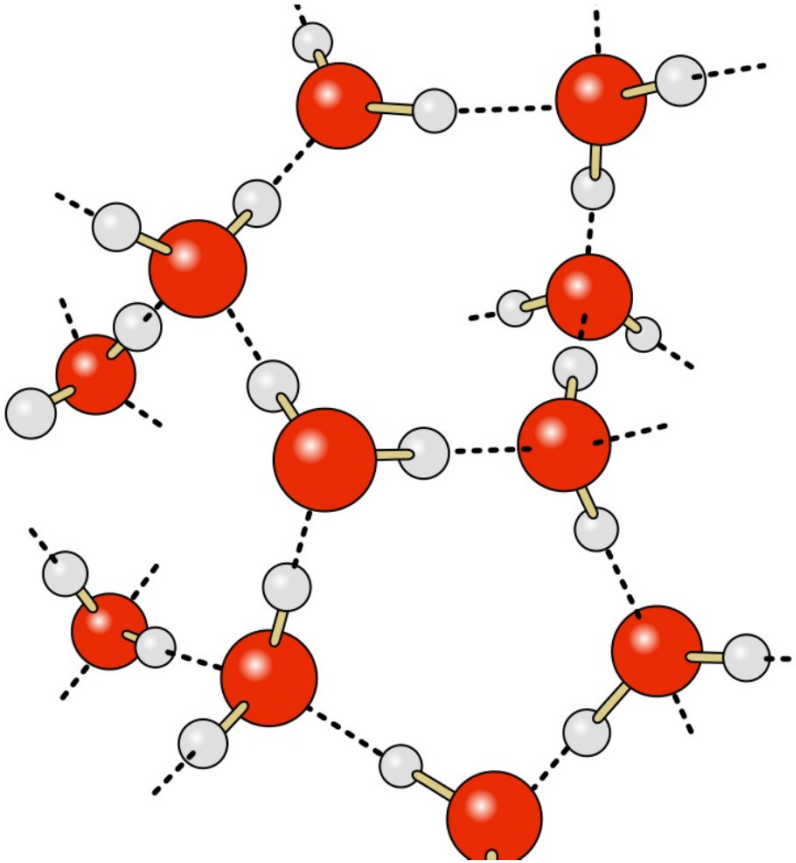


Рис.8

9. Порівняння експериментальної та теоретичної температурних залежностей питомого об'єму води

$$\tilde{\upsilon}^{(w)}(t) = \mu \tilde{\upsilon}^{(Ar)}(t) + \tilde{\upsilon}_H(t)$$

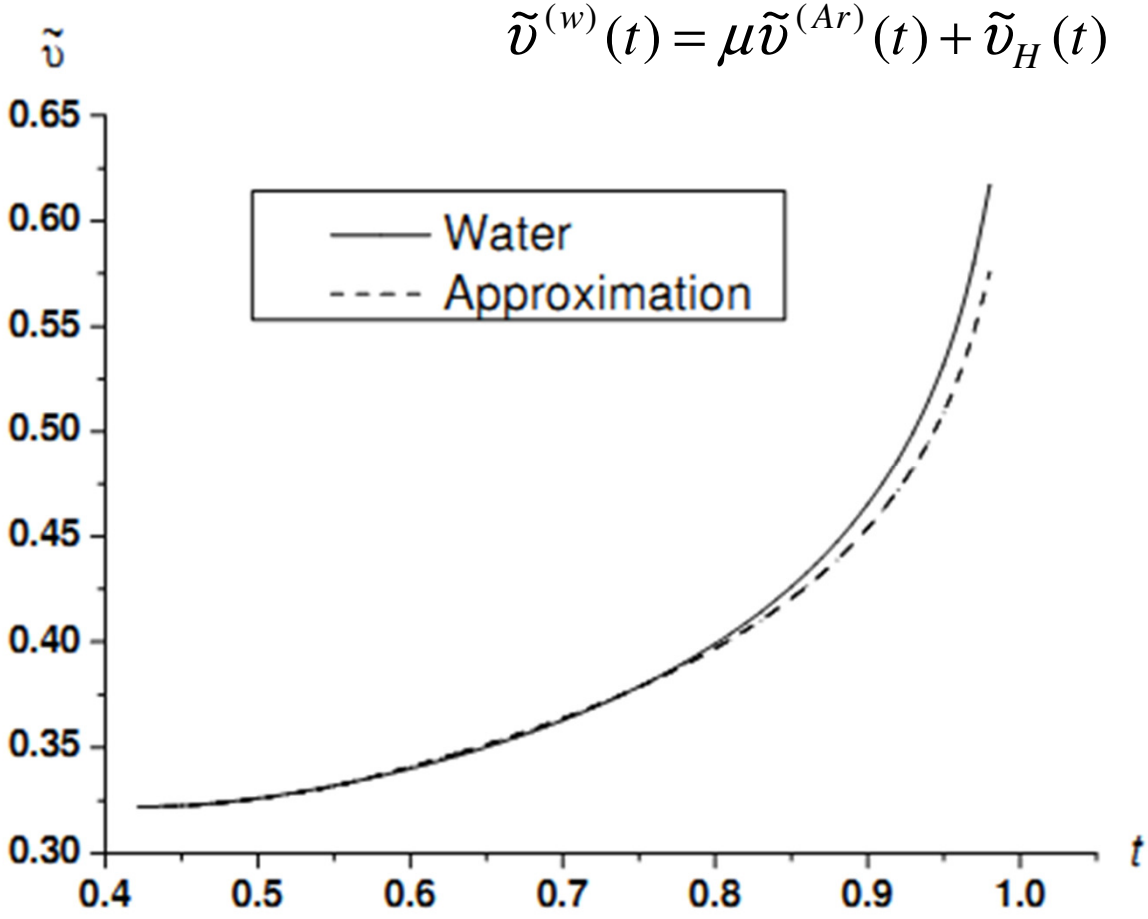


Рис.9

$$\tilde{\upsilon}_H^{(0)} = 0.008,$$

$$\lambda = 0.86,$$

$$\mu = 0.86$$

10. Усереднений потенціал міжмолекулярної взаємодії у воді

$$\tau_r \sim \sqrt{I / k_B T} \sim 10^{-13} c$$ - характерний період обертання

$I \approx 2 m_p r_w^2$ - момент інерції молекули води

m_p - маса протону

$$\tau_s \sim a / v_T \sim 10^{-12} c$$ - характерний час поступального руху

a - міжчастинкова відстань

$v_T \sim \sqrt{k_B T / m_w}$ - швидкість теплового руху

m_w - маса молекули води

11. Аномалія мінімуму питомого об’єму води

$$\upsilon^{(w)}(t) = \mu \cdot \upsilon^{(Ar)}(t) + \upsilon_H(t)$$

$$\upsilon_H(t) \approx 4 \cdot \upsilon_H^{(0)} \cdot (1 - \lambda t)$$

$$\mu(\upsilon^{(Ar)}(t_\upsilon))' - 4 \cdot \lambda_1 . \cdot \upsilon_H^{(0)} = 0$$

$$\upsilon'^{(Ar)}(t_\upsilon) = \frac{4\lambda_1 \cdot \upsilon_H^{(0)}}{\mu} \approx 0.032 \rightarrow t_\upsilon \approx 0.428 \rightarrow 4^0 C$$

12. Температурні залежності складових питомого об'єму води

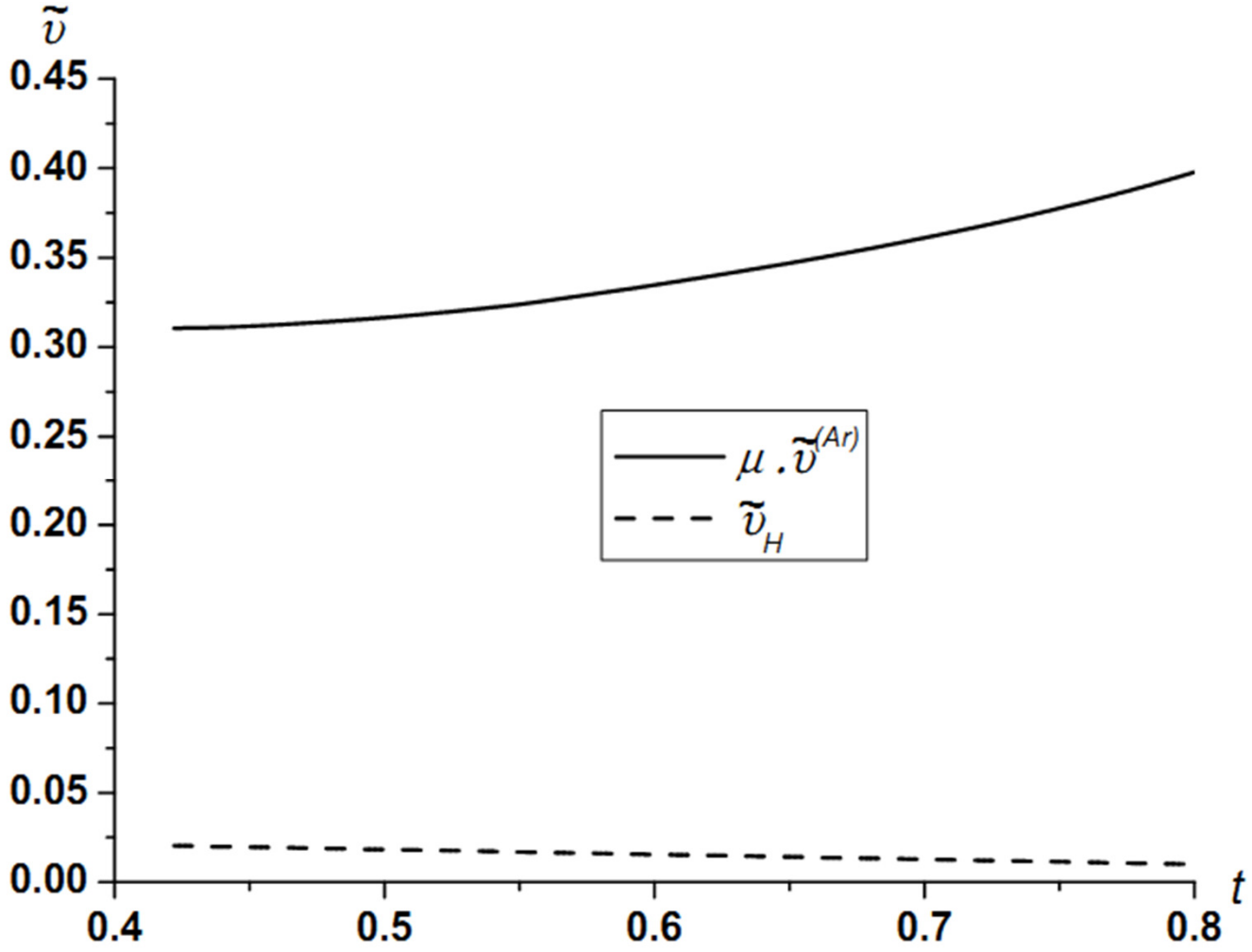


Рис.10

13. Мінімум питомого об'єму води

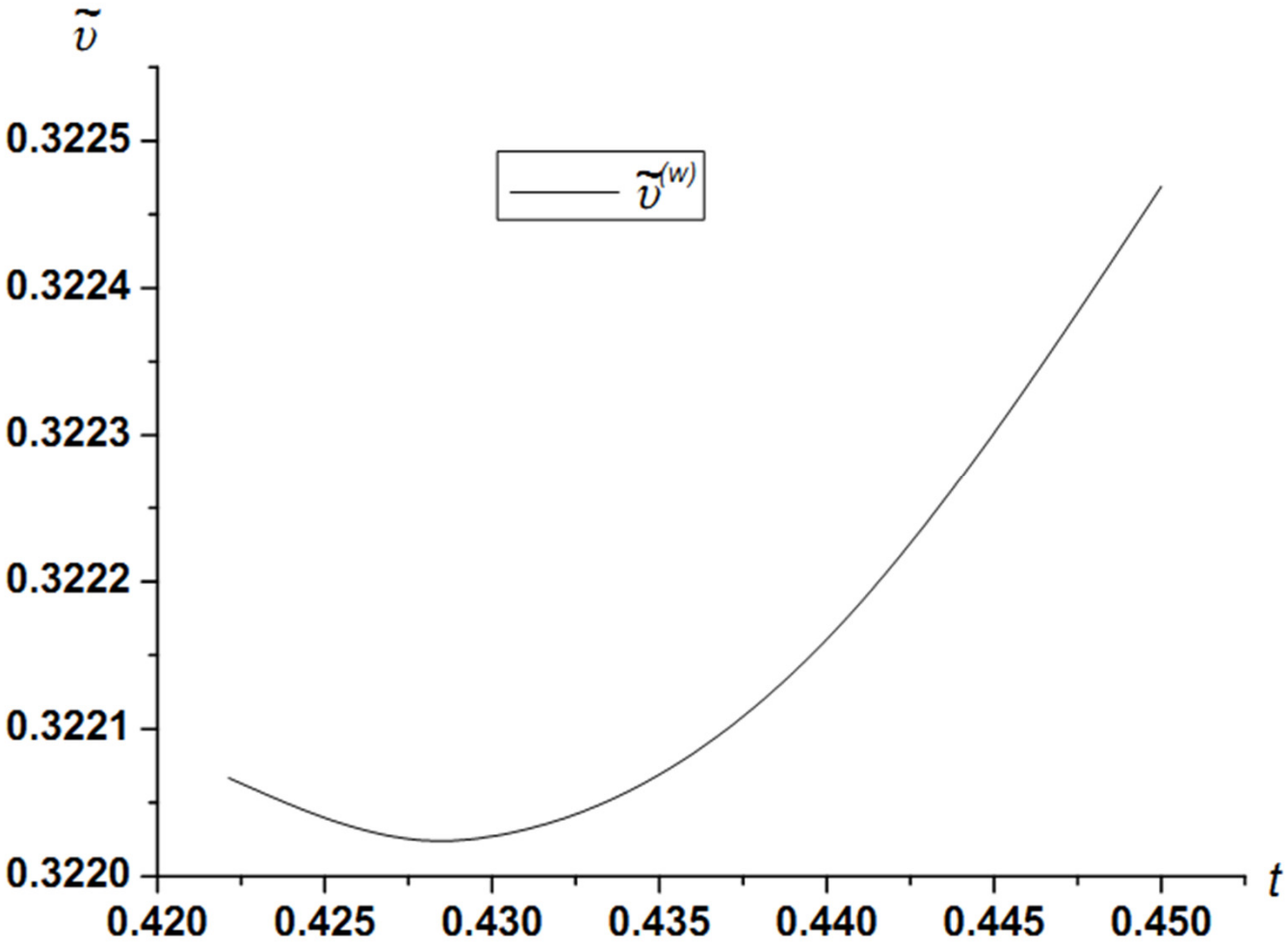


Рис.11

14. Структура теплоти випаровування

$$\tilde{q}_1^{(w)}(t) = \tilde{q}_1^{(Ar)}(t) + \tilde{q}_H(t)$$

$$\tilde{q}_H(t) \approx \varepsilon n_H(t) + \ldots$$

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 - \varepsilon_1 \chi(t)$$

$$\chi(t) = a - bt$$

15. Температурна залежність числа водневих зв'язків на одну молекулу

$$n_H(t) = 4 \cdot (1 - 0.86t)$$

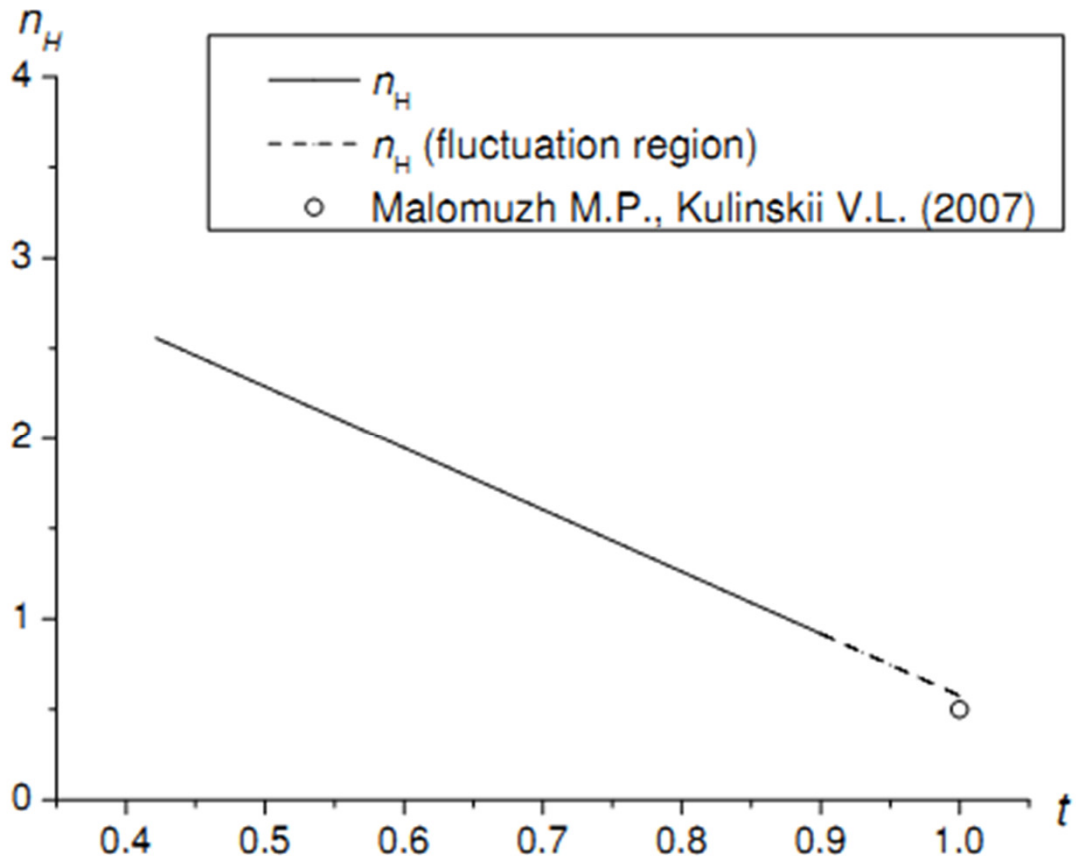


Рис.12

16. Питомий об'єм гексагонального льоду у точці плавлення

$$\tilde{\upsilon}^{(w)}(t) = \mu \tilde{\upsilon}^{(Ar)}(t) + \tilde{\upsilon}_H(t)$$

$$\tilde{\upsilon}^{(I)}(t_m) = \tilde{\upsilon}^{(w)}(t_m) + \tilde{\upsilon}_H^{(0)}(4 - n_H(t_m))$$

$$\phi = \frac{\upsilon^{(w)}}{m_w}$$

$$\phi^{(I)}_{моделир}(T_m) = 1.088\ cm^3 / г$$

$$\phi^{(I)}_{эксп}(T_m) = 1.091\ cm^3 / г$$

Висновки з першого розділу:

- Термодинамічні властивості води та аргону є подібними.

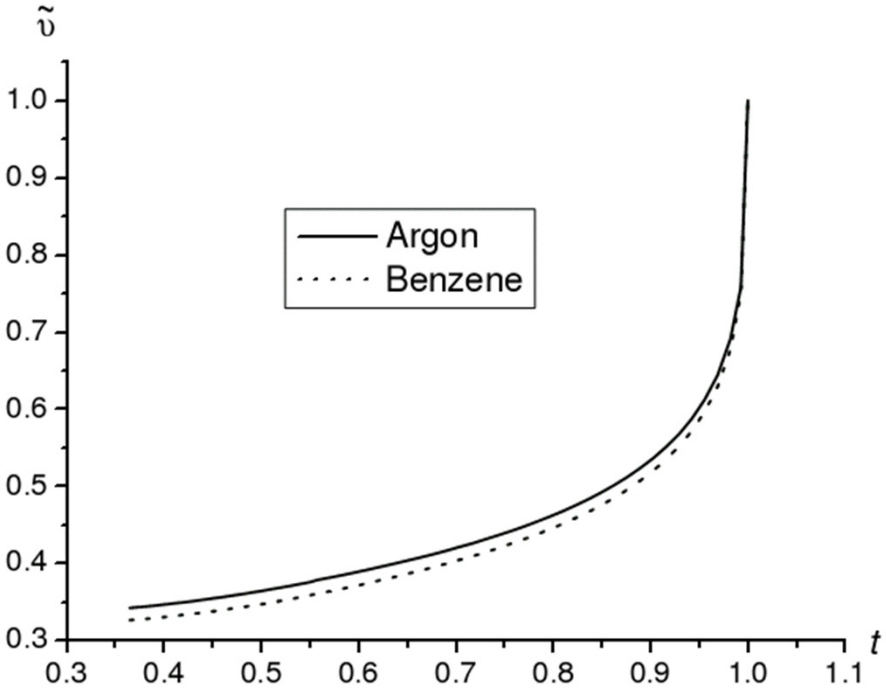
- Встановлено, що температурна залежність числа водневих зв'язків n_H, утворених однією молекулою води, в усьому інтервалі існування її рідкого стану, описується формулою: $n_H(t) = 4 \cdot (1 - 0.86t + ...)$

- Встановлена фізична природа максимуму густини води при $t_M \approx 4^0$.

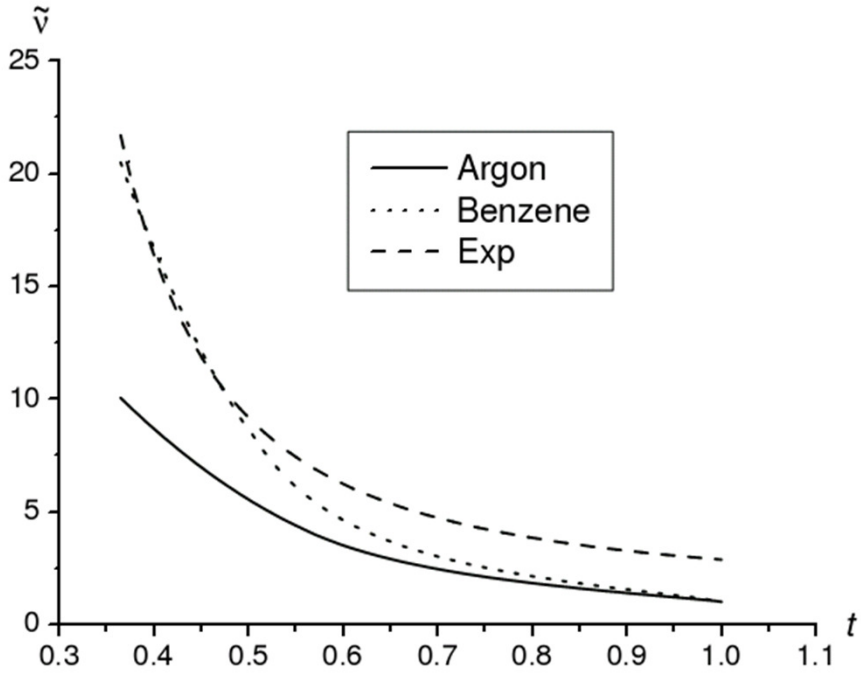
II. Зсувна кінематична в'язкість води

1. Зсувна кінематична в’язкість аргону та бензолу

$$t = T / T_C \qquad \tilde{\nu}(t) = \nu(t) / \nu_R \qquad \tilde{\upsilon} = \upsilon / \upsilon_C$$



(а)



(б)

Рис.13

2. Зсувна кінематична в’язкість аргону та бензолу від питомого об'єму.

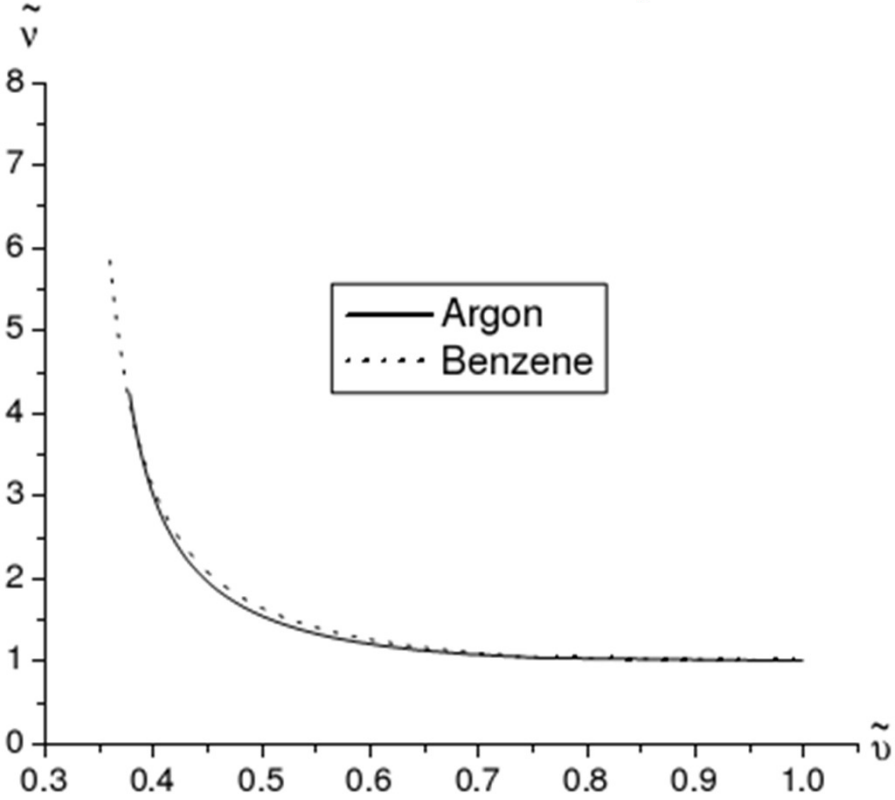


Рис.14

- Висновок: кінематичні в'язкості аргону та бензолу визначаються, головним чином, питомим об'ємом.

3. Експериментальні дані для зсувної в'язкості аргону.

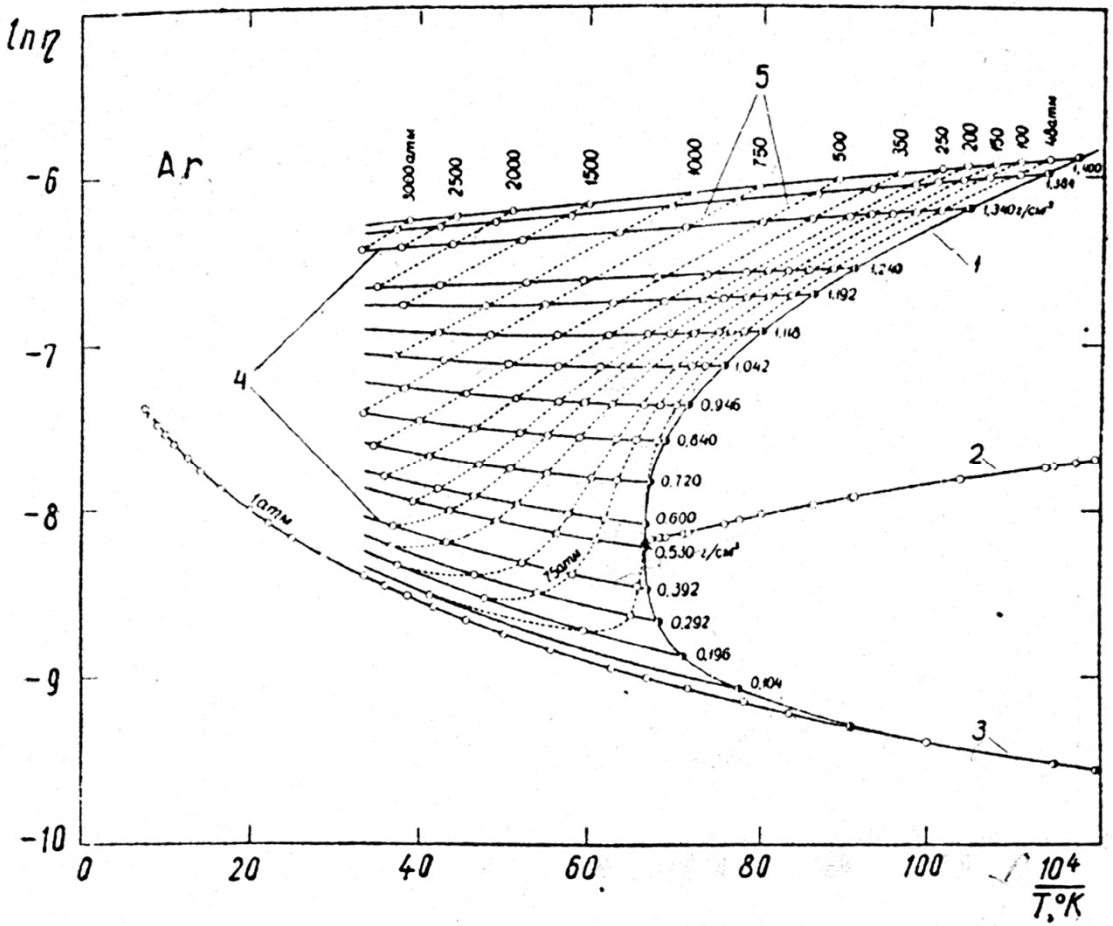


Рис.15

4. Зсувна кінематична в'язкість аргону

$$\nu(\upsilon,t) \approx \frac{\zeta_0}{(\upsilon-\upsilon_0)^{1/3}} \exp\left[a(\upsilon)\left(\frac{1}{t}-1\right)\right], \quad \upsilon_0 = 0.36$$

- показник 1/3 отриманий з розмірних міркувань

$$\nu(\upsilon,t) \propto \frac{\zeta_0}{\upsilon^{1/3}}$$

- $\tilde{\upsilon} \to \tilde{\upsilon} - \tilde{\upsilon}_0$ вилучений об'єм (як і в теорії Ван-дер-Ваальсу)
- $\exp\left[a(\upsilon)\left(\frac{1}{t}-1\right)\right] \approx 1$
- підхід Бачинського $\nu = \dfrac{\zeta}{\upsilon - \upsilon_0}$

5. Зсувна кінематична в'язкість аргону (коефіцієнти розкладу)

$$\exp\left[a(\tilde{\upsilon})\left(\frac{1}{t}-1\right)\right]=1+\kappa_1(\tilde{\upsilon})\tau+\kappa_2(\tilde{\upsilon})\tau^2+\kappa_3(\tilde{\upsilon})\tau^3$$

$$\tau=1-t$$

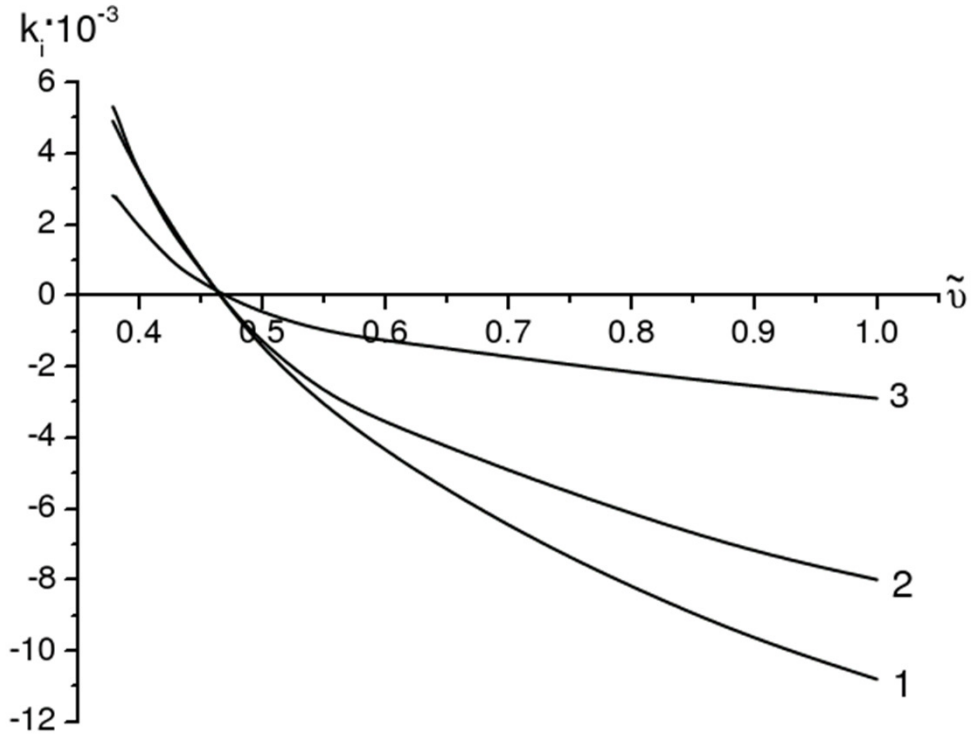
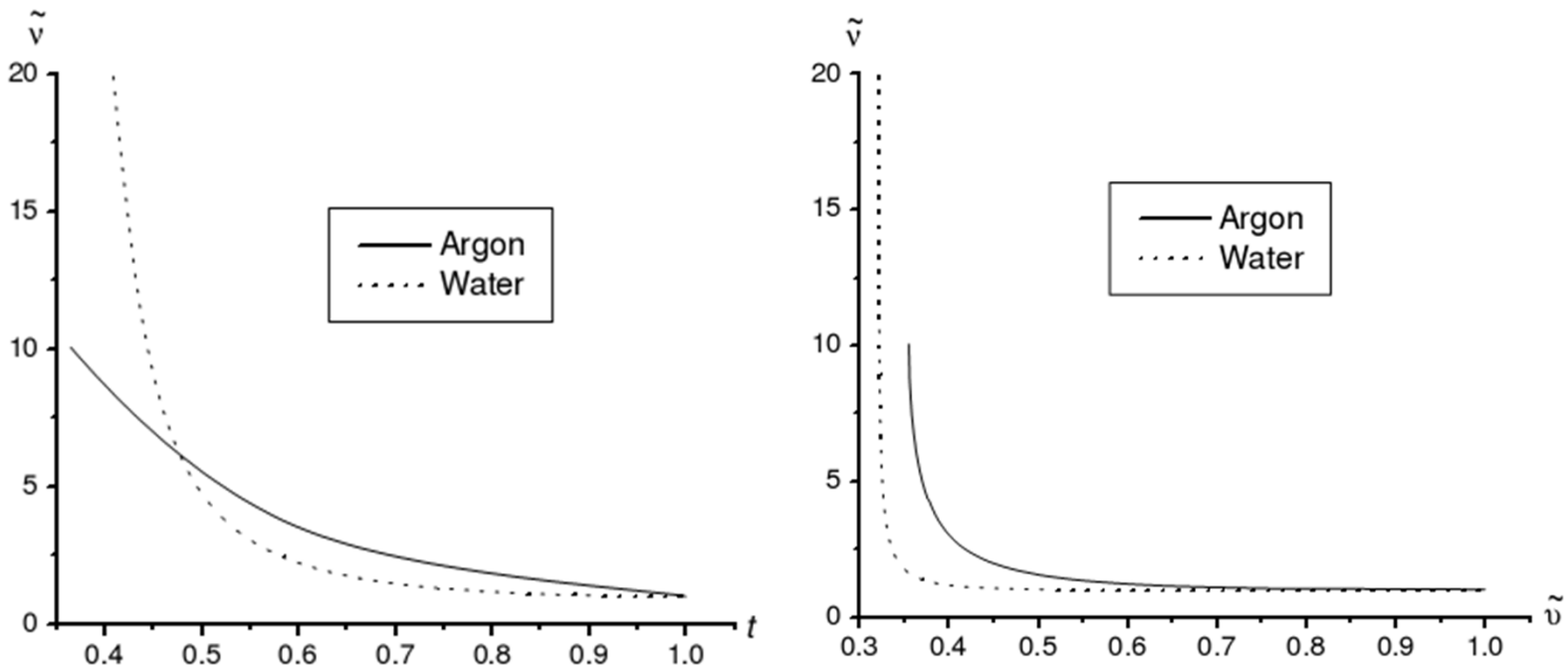


Рис.16

6. Зсувна кінематична в’язкість аргону та води

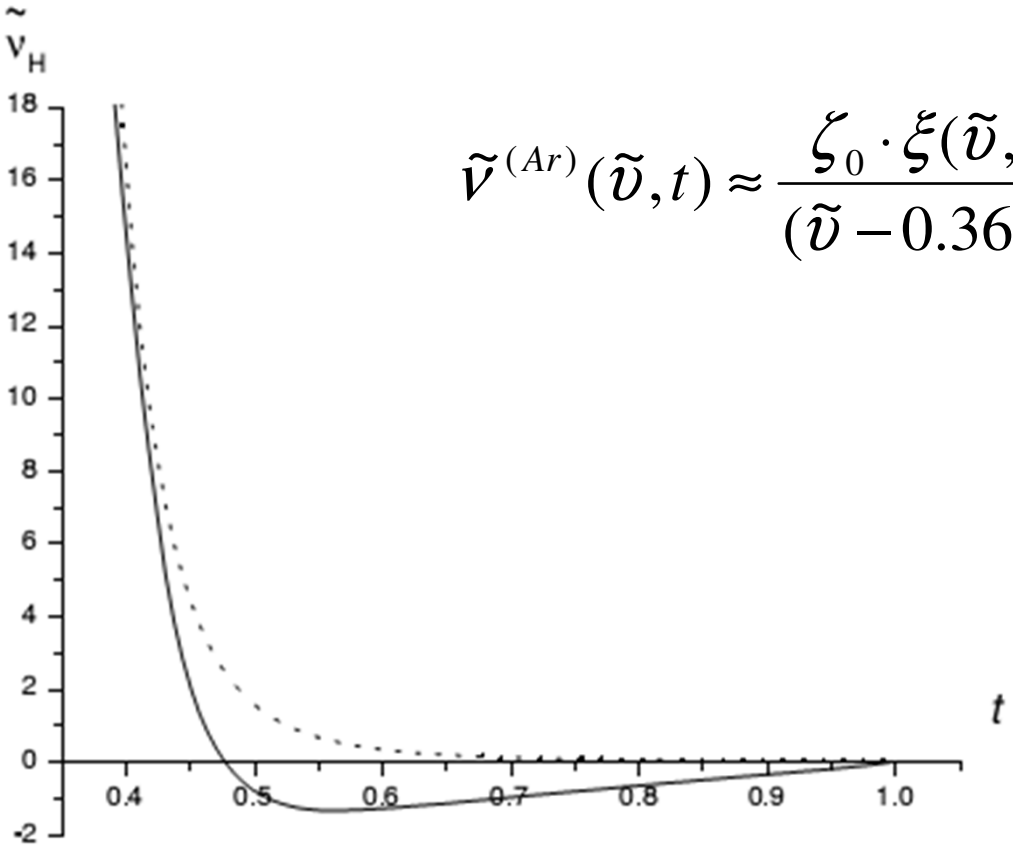


(а) (б)

Рис.17

7. Структура зсувної кінематичної в’язкості води

$$\tilde{\nu}^{(w)}(t) = \tilde{\nu}^{(Ar)}(t) + \tilde{\nu}_H(t)$$



$$\tilde{\nu}^{(Ar)}(\tilde{\upsilon},t) \approx \frac{\zeta_0 \cdot \xi(\tilde{\upsilon},t)}{(\tilde{\upsilon} - 0.36)^{1/3}}$$

Рис.18

8. Структура $\tilde{\nu}_H(t)$

$$\tilde{\nu}_H^{(w)}(t) = \tilde{\nu}_{\exp}(t) + \tilde{\nu}_{lin}(t)$$

$$\tilde{\nu}_{\exp}(t) = \nu_0 e^{\varepsilon / t}$$

$\varepsilon = 4.705$ – відповідає енергії розриву H - зв'язку

$$\tilde{\nu}_{lin}(t) = \kappa_1 n_H(t) + \ldots = -4.28 \cdot (1 - 0.86 \cdot t) + \ldots$$

9. Зсувна кінематична в'язкість води.

$$\tilde{\nu}^{(w)}(\tilde{\upsilon},t) \approx \frac{\zeta_0}{(\tilde{\upsilon}-\tilde{\upsilon}_0)^{1/3}}\mu(\tau,\tilde{\upsilon}) +$$

$$+\tilde{\nu}_0 \exp(\varepsilon / t) - 4\kappa_1(1-\lambda t) + \ldots$$

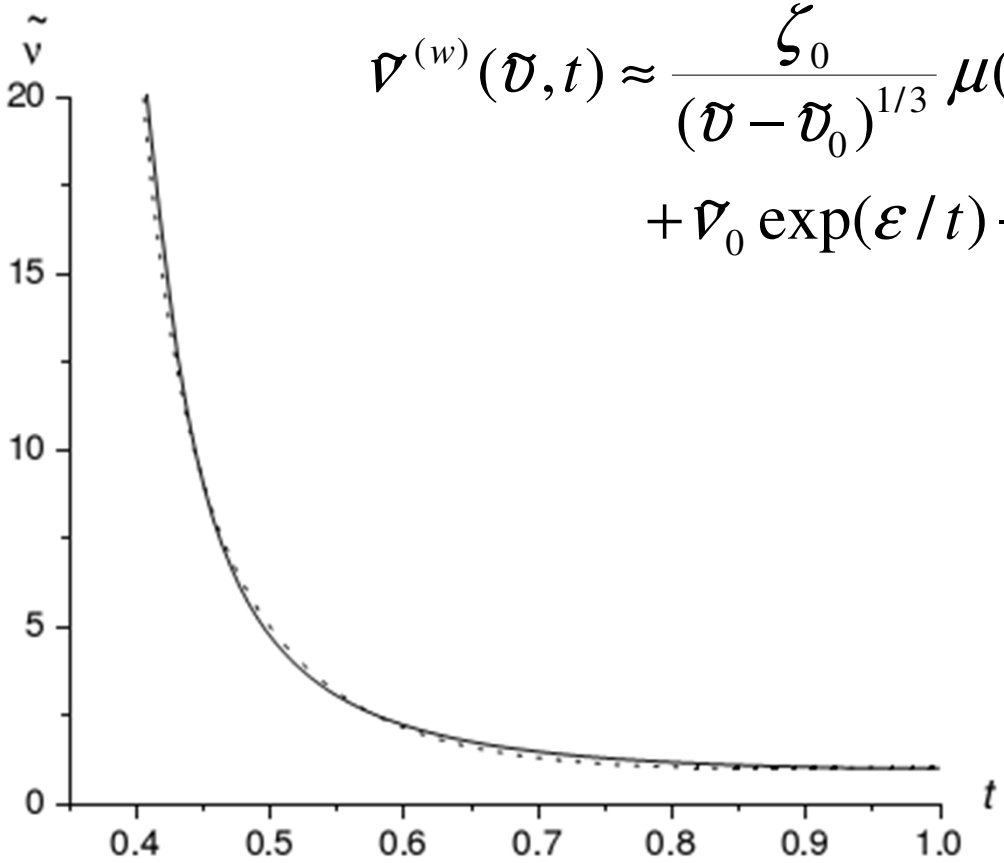


Рис.19

Висновки з другого розділу:

- Зсувна кінематична в'язкість води має активаційний характер поведінки тільки у переохолодженій області, а також до 42℃.

- Енергія активації зсувної кінематичної в'язкості води визначається у першу чергу енергією розриву водневого зв'язку ($\varepsilon = E_H$, де E_H – це енергія водневого зв'язку).

- У широкому інтервалі існування рідкого стану (від температури 315 К до критичної температури 647 К) поведінка зсувної кінематичної в'язкості води визначається сумою аргоноподібного внеску, а також внеску водневих зв'язків, який лінійно залежить від температури.

III. Самодифузія молекул води

1. Загальна структура самодифузії молекул води

$$D_s = D_1 + D_c$$

D_1 - одночастинковий внесок у коефіцієнт самодифузії

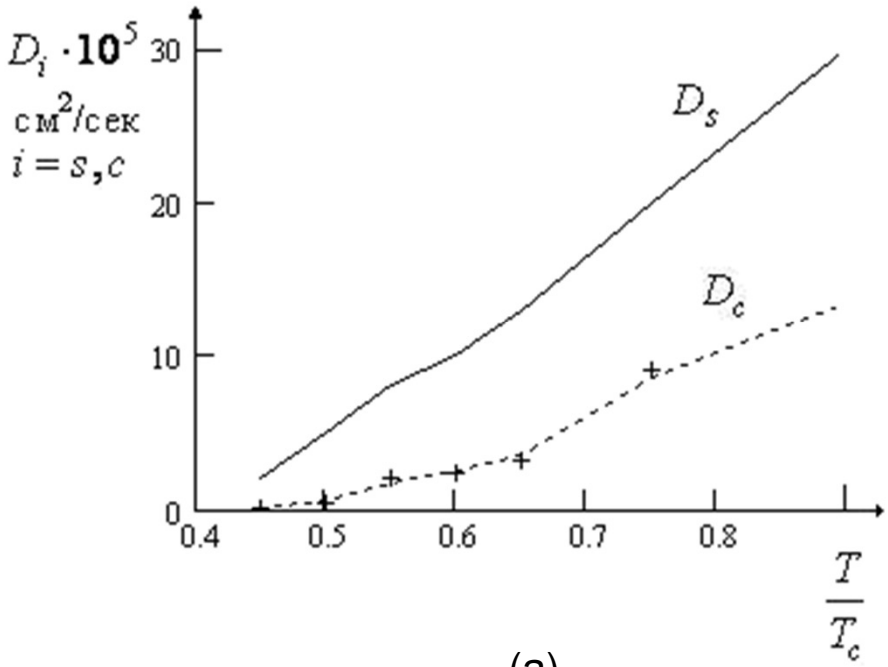
D_c - колективний внесок у коефіцієнт самодифузії

$$D_c = \frac{k_B T}{10\pi\eta\sqrt{\nu\tau_M}}$$

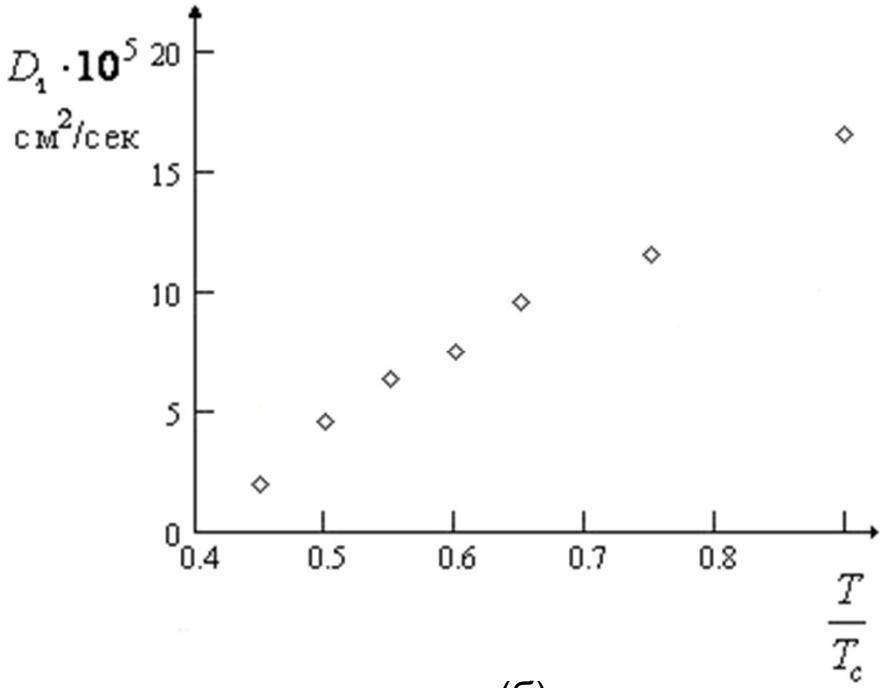
τ_M - оптимальна температурна залежність максвелівського часу релаксації

$$\tau_M(T) = \begin{cases} \tau_0(T), & T < T_H \\ \tau_0(T_H)\left(\dfrac{\nu(T)}{\nu(T_H)}\right)^{2/3}, & T > T_H \end{cases}$$

2. Температурні залежності повного коефіцієнту самодифузії молекул води та його колективного і одночастинкового внесків



(а)



(б)

Рис.20

3. Структура одночастинкового внеску коефіцієнту самодифузії молекул води

$$D_1 \approx \frac{2}{9}\frac{r_{eff}}{q\tilde{n}}\left(\frac{k_B T}{m}\right)^{1/2}$$

r_{eff} – ефективний радіус молекули води

$\tilde{n} = n r_{eff}^3$ – безрозмірна густина

$$r_{eff} = \begin{cases} l_H \approx 3\,\text{Å},\, T \approx T_m, & \text{– довжина Н-зв'язку} \\ \frac{1}{2} l_H \approx 1.6\,\text{Å},\, T \approx T_c. & \text{– радіус молекули води} \end{cases}$$

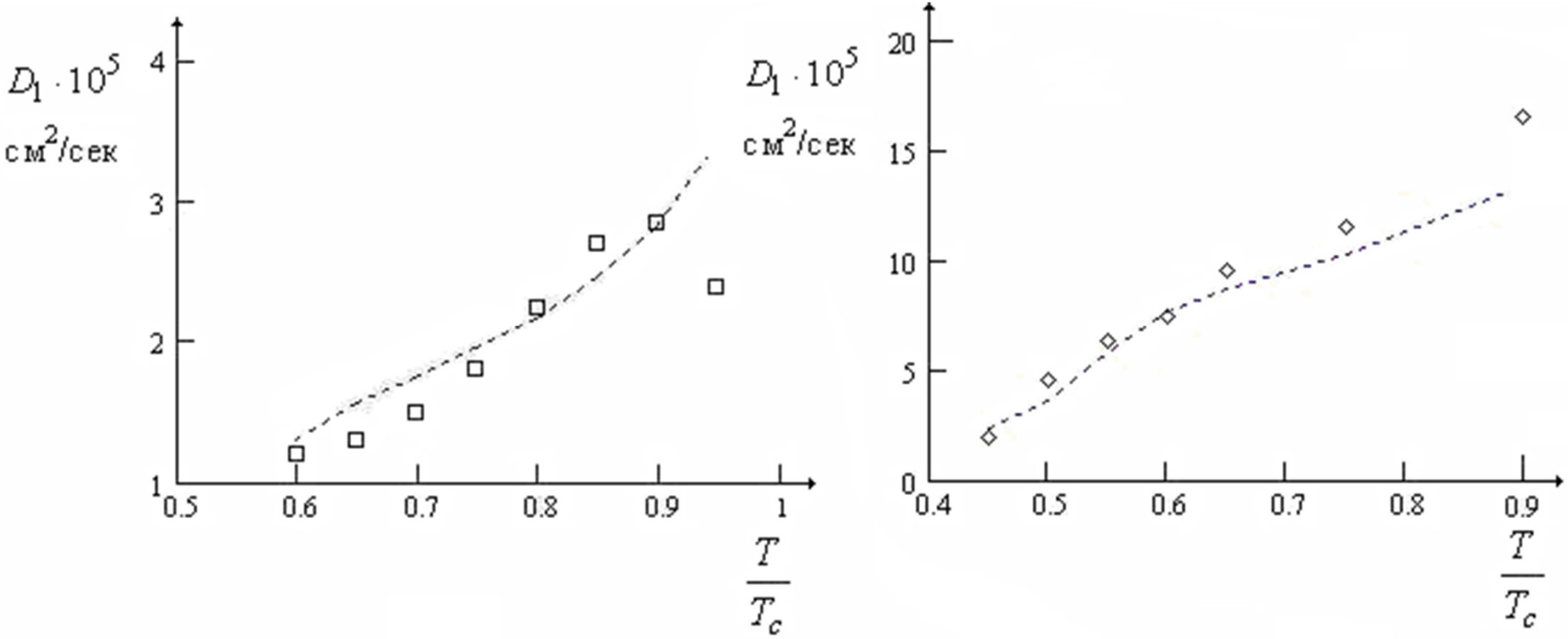
$$r_L = \begin{cases} 20\,\text{Å},\, T \approx T_m, \\ 5\,\text{Å},\, T \approx T_c. \end{cases}$$

– радіус Лагранжевої частинки (Т.В.Локотош , Н.П.Маломуж , К.Н.Панкратов)

$$q = \begin{cases} 12,\, T \approx T_m, \\ 20,\, T \approx T_c. \end{cases}$$

– показник відштовхувальної частини потенціалу міжмолекулярної взаємодії

4. Узгодженість розрахункового і експериментального значень одночастинкового внеску коефіцієнту самодифузії молекул аргону та води



аргон

Рис.21

вода

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

- Одержано середнє значення числа водневих зв'язків n_H, які утворює молекула води з її найближчими сусідами.
- Оцінки значень n_H, отримані з аналізу термодинамічних властивостей води та поведінки її зсувної в'язкості, добре узгоджуються між собою.
- Виходячи з температурної залежності питомого об'єму води знайдено питомий об'єм гексагонального льоду в точці плавлення.
- Запропоновано якісне тлумачення фізичної природи максимуму густини води, який спостерігається поблизу 4℃.
- Встановлено формулу, яка описує зсувну в'язкість аргону на лінії співіснування рідина-пара в усьому інтервалі існування його рідкого стану.
- Показано, що аргон і бензол належать до одного й того ж класу подібності відносно механізмів формування їх зсувних кінематичних в'язкостей.
- Побудовано формулу для визначення зсувної кінематичної в'язкості води в усьому інтервалі існування її рідкого стану.
- Визначено величину та температурну залежність одночастинкового внеску в коефіцієнт самодифузії молекул води.

ВИСНОВКИ

- Поведінка найважливіших термодинамічних характеристик води – питомого об’єму та теплоти випаровування – є аргоноподібною майже у всій області існування рідкого стану води.

- Подібність термодинамічних характеристик води і аргону є прямим наслідком обертального руху молекул води.

- Внесок водневих зв’язків до питомого об’єму води на лінії співіснування рідина-пара є пропорційним числу водневих зв’язків, утворених однією молекулою з її сусідами.

- Зсувна кінематична в’язкість аргону визначається, перш за все, питомим об’ємом молекул.

ВИСНОВКИ

- Зсувна в’язкість води залежить як від питомого об’єму, так і від температури.

- Зсувна кінематична в’язкість води є сумою аргоноподібної складової та двох внесків різного типу, які обумовлені водневими зв’язками.

- Один з цих внесків у зсувну в'язкість води має експоненціальний характер з енергією активації, яка дорівнює енергії розриву водневого зв’язку. Саме він визначає специфіку поведінки зсувної в’язкості води у переохолодженій області та поблизу потрійної точки води.

- Другий з внесків водневих зв'язків має лінійну за температурою залежність і визначає відхилення від аргоноподібної залежності практично від потрійної точки до критичної.